

Documentación técnica del proyecto

Arquitectura, módulos, reglas, integraciones, seguridad, Supabase y operación para el equipo de desarrollo.

Empresa: Corporación Tectronic

Fecha de edición: 17 de septiembre de 2026

Propósito. Arquitectura, módulos, reglas, integraciones, seguridad, Supabase y operación para el equipo de desarrollo.

1. Alcance y mapa del sistema

Este documento describe la versión de trabajo del sistema de Corporación Tectronic desde la perspectiva de desarrollo: arquitectura, módulos, persistencia, integraciones, permisos, funciones serverless, seguridad, pruebas y operación.

La aplicación es una SPA React + TypeScript construida con Vite. La autenticación, persistencia y operaciones protegidas se resuelven con Supabase. Odoo y FedEx se consumen desde Edge Functions para no exponer secretos en el navegador.

- Frontend: React, React Router, React Hook Form, TanStack Query, lucide-react y estilos CSS propios.
- Backend administrado: Supabase Auth, Postgres, Row Level Security, Edge Functions y Storage según el flujo.
- ERP: Odoo consultado en modo lectura mediante las funciones de reportes, pronósticos y cotizador.
- Transporte: FedEx OAuth y Rates and Transit Times API detrás de shipping-quote.
- Persistencia local: cachés de reportes y borradores únicamente como aceleradores; la fuente de verdad de configuración y registros de negocio es Supabase.

2. Módulos y responsabilidades

Módulo	Responsabilidad	Integraciones / datos
Soportes	Folios, historial, diagnóstico, reparación, autorización y entrega.	Supabase, correo y archivos.
Inventario	Productos, almacenes, existencias, movimientos y lotes.	Supabase; controles de stock.
Pólizas	Clientes, servicios, horas, recargas y archivo.	Supabase.
Reportes	Resumen ejecutivo, ventas, compras, marketing comercial y pronósticos.	Odoo de lectura, Supabase, caché.
Marketing	Segmentación, mapa de decisiones, campañas, CRM y notificaciones.	Odoo de lectura, Supabase.
Formularios	Levantamiento por pasos, respuestas, adjuntos y salidas.	Supabase; enlaces públicos.
Cotizador IMEBA	Costo de etiquetas con lógica de Excel.	Supabase/API de tipo de cambio.
Cotizador de Envíos	Orden Odoo, peso, paquetes y FedEx.	Odoo de lectura, Supabase, FedEx.
Calculadora	Operaciones numéricas y tipo de cambio.	API de tipo de cambio.
Ajustes	Usuarios, roles, permisos y plantillas.	Supabase Auth y Postgres.

3. Flujo de autenticación y permisos

La sesión se obtiene de Supabase Auth. El cliente consulta permisos por usuario y la interfaz decide qué módulos mostrar. Las Edge Functions vuelven a validar autorización en servidor para evitar que ocultar un botón sea la única barrera.

El propietario designado se resuelve por la regla de correo configurada y mantiene acceso global. Los demás usuarios se autorizan por admin_module_permissions y admin_module_permission_items. El alcance puede ser all, own o el que defina el permiso vigente.

- Nunca confiar solo en una condición visual del frontend para proteger una operación.
- Funciones administrativas usan el cliente de servicio solo después de validar al usuario invocador.
- Odoo y FedEx no reciben credenciales desde componentes React: se leen en servidor desde secrets o tablas protegidas.

- La edición de permisos invalida las consultas de permisos y se refleja al recargar la sesión.

4. Integración de Odoo: fuente y reglas

Las funciones `odoo-sales-report`, `odoo-sales-forecast` y `odoo-shipping-quote` consultan Odoo. El sistema debe tratar Odoo como una fuente externa de solo lectura: no crear, actualizar ni borrar registros del ERP.

Reportes de facturación parten del análisis de facturas: fecha de factura, estado no borrador ni cancelado, movimientos de clientes y factura o nota de crédito. Órdenes y cotizaciones parten del modelo de ventas con fecha de creación o `date_order` y estados separados.

El contacto `PUBLICO EN GENERAL` se normaliza usando la dirección de entrega de `res.partner` cuando existe. Contactos con el mismo nombre antes de una coma se consolidan para evitar duplicidad artificial.

Área	Modelo / criterio	Regla técnica
Facturación	<code>account.move</code> / <code>account.invoice.report</code> según instancia	Fecha de factura y movimientos de cliente; conservar decimales.
Órdenes	<code>sale.order</code>	<code>date_order</code> + <code>state</code> = <code>sale</code> .
Cotizaciones	<code>sale.order</code>	Fecha de creación + estado de cotización.
Productos	Líneas y producto	Agrupar por producto, categoría y precio unitario cuando aplique.
Clientes	<code>res.partner</code>	Contacto de entrega para público general; fallback al contacto principal.
CRM	<code>crm.lead</code>	Asignación, actividad y oportunidad para alertas de seguimiento.

5. Reportes, caché y carga progresiva

`ReportsDashboard` separa la carga rápida del Resumen de la carga diferida de secciones pesadas como Pronósticos. El filtro inicial puede comenzar con últimos 7 días y el resto se consulta progresivamente según la arquitectura vigente.

`reportsDatasetCache` y `reportsForecastCache` reducen solicitudes repetidas. La caché debe tener clave por usuario, rol, alcance, rango y filtros; debe limitar tamaño, expirar y conservar la última lectura válida cuando Odoo no esté disponible.

La regla de actualización es explícita: cambiar filtros o pulsar Actualizar solicita una lectura nueva. Mientras tanto, la UI conserva el último snapshot y muestra un estado en español entendible.

- Evitar N+1: pedir por lotes y agrupar en memoria o con agregaciones.
- Solicitar campos usados y no transferir datasets completos si solo se necesita Top N o una serie.
- Mantener los decimales de moneda; formatear únicamente para presentación.
- Ocultar la comparación anterior si no hay observaciones comparables, en vez de dibujar una línea en cero.

6. Cotizador de Envíos y motor de paquetes

`ShippingQuotesDashboard` obtiene una orden sin escribir en Odoo. La dirección destino prioriza el partner de entrega (`type = delivery`) relacionado con el partner original; si no hay código postal, usa el contacto general como fallback y lo informa.

La línea elegible requiere producto vendible y tipo Consumible. Las dimensiones pueden venir del perfil de producto en Supabase o ser completadas manualmente. El peso facturable es $\max(\text{peso real}, \text{peso volumétrico})$, con peso volumétrico $\text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto} / 5000$.

El motor compartido en `supabase/functions/_shared/shipping-packing.ts` genera y valida planes. La estrategia `MIN_PACKAGES` es ahora el valor inicial del frontend y se muestra como Menos paquetes. El usuario aún puede elegir otras estrategias y editar el plan.

El payload a FedEx usa paquetes reales con dimensiones externas y peso bruto. La configuración final puede añadir protección: volumen adicional calculado y costo de materia prima sumado a la tarifa mostrada en MXN.

7. Supabase: migraciones y tablas

El repositorio contiene las siguientes migraciones versionadas. Deben aplicarse en orden en el proyecto objetivo y verificarse con el estado de migraciones antes de desplegar:

- 001_initial_support_schema.sql
- 002_programming_business_days.sql
- 003_inventory_schema.sql
- 004_inventory_warehouses_scanning.sql
- 005_inventory_security_locks.sql
- 006_inventory_stock_safety.sql
- 007_inventory_batches_and_requirements.sql
- 008_policy_module.sql
- 009_policy_recharges_and_archive.sql
- 010_policy_service_types_and_delete.sql
- 011_admin_module_permissions.sql
- 012_module_permission_scopes.sql
- 013_support_shipping_and_pdf_files.sql
- 014_admin_permission_user_type.sql
- 015_calculator_module_permissions.sql
- 016_meeting_room_module.sql
- 017_meeting_room_security_and_settings.sql
- 018_meeting_room_insert_owner_guard.sql
- 019_support_repair_pin_and_quote.sql
- 020_support_customers_and_event_notes.sql
- 021_support_mailer_settings.sql
- 022_support_event_email_tracking.sql
- 023_reports_module_permissions.sql
- 023_support_repair_response_source_and_business_deadline.sql
- 024_reports_preferences.sql
- 024_support_delete_event_consistency.sql
- 025_support_mailer_templates.sql
- 025_support_reopen_authorization_after_ready_delete.sql
- 026_quoting_module.sql

- 027_roles_scopes_and_audit.sql
- 028_seed_current_owners_and_revoke_public_functions.sql
- 029_revoke_security_definer_execute.sql
- 030_private_owner_trigger_and_owner_seed.sql
- 031_permission_audit_indexes.sql
- 032_designated_owner_invariant.sql
- 033_designated_owner_rls_fallback.sql
- 034_owner_email_permission_visibility.sql
- 20260727165043_restore_permission_rls_function_access.sql
- 20260727180322_align_carlos_sales_report_scope.sql
- 20260727193000_secure_odoo_reports_connection.sql
- 20260727213000_sales_reports_sharing_and_notifications.sql
- 20260805195420_shipping_quote_packaging_profiles.sql
- 20260817155438_marketing_module_and_crm_notifications.sql
- 20260817171653_marketing_report_exports.sql
- 20260817175113_marketing_agent_role.sql
- 20260820145116_add_forms_module.sql
- 20260820152341_forms_advisor_cleanup.sql
- 20260820154919_requirement_form_attachments.sql
- 20260820165310_allow_delete_form_responses.sql
- 20260821192752_add_cross_sell_sales_notifications.sql
- 20260824204849_shipping_quotes_module.sql
- 20260825150840_shipping_order_packing_metadata.sql
- 20260826225604_shipping_product_dimensions.sql
- 20260827234829_shipping_final_packaging_settings.sql
- 20260904161304_report_monthly_sales_goals.sql
- 20260914210433_form_response_notification_resilience.sql
- 20260915191439_shipping_intelligent_packing.sql

Tablas detectadas por el inventario SQL del repositorio:

- admin_audit_log
- admin_module_permission_items
- admin_module_permissions
- form_notifications
- form_questions
- form_responses
- forms

- inventory_movement_batches
- inventory_movements
- inventory_products
- inventory_stock
- inventory_warehouses
- manufacturers
- marketing_report_exports
- meeting_room_events
- meeting_room_settings
- policy_clients
- policy_services
- printer_models
- report_monthly_sales_goals
- report_preferences
- sales_agent_notifications
- shared_sales_reports
- shipping_boxes
- shipping_carrier_settings
- shipping_package_types
- shipping_product_dimensions
- shipping_product_profiles
- shipping_quote_packages
- shipping_quote_rates
- shipping_quote_settings
- shipping_quotes
- shipping_settings_audit
- support_agents
- support_cases
- support_customers
- support_event_types
- support_events
- support_images
- support_mailer_settings

8. Edge Functions

Todas las funciones se ejecutan en Supabase Edge Runtime. Las funciones públicas de integración validan JWT cuando corresponde, responden JSON y deben normalizar errores para que el frontend no intente interpretar HTML como JSON.

Edge Function	Responsabilidad	Tipo de operación
admin-create-user	Crear usuario y permisos iniciales.	Supabase / API protegida
admin-delete-user	Eliminar usuario con autorización administrativa.	Supabase / API protegida
admin-get-permissions	Listar permisos para administración.	Supabase / API protegida
admin-get-shipping-quote-settings	Leer configuración protegida de envíos.	Supabase / API protegida
admin-get-support-mailer-settings	Leer plantilla/correo de Soportes.	Supabase / API protegida
admin-get-supports	Consultar soportes para administración.	Supabase / API protegida
admin-save-shipping-quote-settings	Guardar credenciales y origen FedEx.	Supabase / API protegida
admin-save-support-mailer-settings	Guardar configuración de correo.	Supabase / API protegida
admin-update-user	Editar correo, rol, módulos y permisos.	Supabase / API protegida
get-my-module-permissions	Resolver módulos del usuario actual.	Supabase / API protegida
odoo-sales-forecast	Consultar histórico para modelos de pronóstico.	Lectura
odoo-sales-report	Consultar dataset de ventas y facturación de Odoo.	Lectura
odoo-shipping-quote	Compatibilidad histórica para lectura de Odoo en envíos.	Lectura
send-support-status-email	Enviar actualización de estado de soporte.	Supabase / API protegida
shipping-quote	Cotizar FedEx, validar paquetes y guardar cotización.	Supabase / API protegida

9. Seguridad y secretos

Las credenciales Odoo, FedEx y claves de servicio no deben compilarse en el frontend. Se almacenan en secrets de la Edge Function o en tablas con acceso restringido, nunca en localStorage.

La tabla de configuración puede devolver máscaras o indicadores de configurado, pero no secretos completos. Después de guardar, el formulario debe mostrar el valor persistido o una máscara correcta, no un placeholder engañoso.

RLS limita consultas directas. Las operaciones administrativas pasan por funciones que comprueban el rol. Los logs no deben incluir tokens, API keys, contraseñas ni cuerpos completos con información sensible.

10. Pruebas y operación

Antes de publicar, ejecutar typecheck, lint, pruebas unitarias del motor de paquetes y build de Vite. Verificar además una orden Odoo, una respuesta FedEx, una configuración guardada y un usuario con cada rol.

Para incidencias de producción, identificar si el error es de frontend, Supabase o proveedor externo. Un 502/503 de FedEx no prueba que el token esté mal; revisar transactionId, disponibilidad, entorno y payload validado.

- Caso Odoo: solo lectura, partner de entrega, estado y rango correctos.
- Caso FedEx: token válido, Account Number persistido, destino MX, peso y dimensiones positivas.
- Caso permisos: propietario ve todo; agente ve solo lo asignado; soporte no dispara carga de Odoo.
- Caso resiliencia: caché visible, mensaje en español y reintento controlado sin duplicar escrituras.
- Caso formularios: borrador, validación condicional, adjuntos, respuesta y notificación.

11. Referencias de código

Frontend principal: `src/features/admin/AdminPage.tsx` y `src/features/admin/settingsService.ts`.

Reportes: `src/features/reports/ReportsDashboard.tsx`, `reportsService.ts`, `odooSalesCore.ts` y `reportsAnalytics.ts`.

Envíos: `src/features/shipping/ShippingQuotesDashboard.tsx`, `ShippingPackingWorkspace.tsx`, `packingPreview.ts`, `packingEngine.ts` y `shippingQuotesService.ts`.

Backend de envíos: `supabase/functions/shipping-quote/index.ts` y `supabase/functions/_shared/shipping-packing.ts`.

Esquema: `supabase/migrations/*.sql`. Configuración de funciones: `supabase/config.toml`.